

CABINE DE FERRAMENTAS — ORÇAMENTO COM ACESSO FACIAL

Reconhecimento Facial + Gravação de Vídeo entre abertura e fechamento da porta

Markat Engenharia Com. Serv. e Locações Ltda · Data: 10/07/2026

HARDWARE — INVESTIMENTO ÚNICO							
	Terminal Biométrico Facial	Controlador de Gravação	Câmera de Segurança WIFI	Fechadura Elétrica	Sensor Magnético	Modem 4G Industrial	Cartão SD 32GB
Referência / Modelo	Control iD iDFace 3.000 faces + relé	Raspberry Pi 4 2GB ANATEL	Intelbras iM3 C Full HD RTSP+SD	AGL / Intelbras bivolt + relé	Reed Switch abertura/fechamento	EXVIST 4G LTE slot SIM, IP30	SanDisk / Kingston Classe 10 A1
Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
Valor Unitário (R\$)	R\$ 1.050,00	R\$ 390,00	R\$ 175,00	R\$ 130,00	R\$ 22,00	R\$ 425,00	R\$ 35,00
Total (R\$)	R\$ 1.050,00	R\$ 390,00	R\$ 175,00	R\$ 130,00	R\$ 22,00	R\$ 425,00	R\$ 35,00
Fase	Novo	V1	V1	V1	V1	V1	V1
Link de Compra	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto
SUBTOTAL — HARDWARE							R\$ 2.227,00

CUSTO RECORRENTE MENSAL	
Item	Chip de Dados 4G (M2M) — plano TIM / Claro / Vivo
Custo / mês (R\$)	R\$ 80,00 / mês

INVESTIMENTO TOTAL INICIAL (hardware)	R\$ 2.227,00
---------------------------------------	--------------

NOTAS

¹ Valores estimados com base em pesquisa de mercado em julho/2026. Sujeitos a variação conforme disponibilidade.

² Terminal Control iD iDFace: relé integrado controla a fechadura diretamente; tecnologia anti-spoofing inclusa (protege contra foto/vídeo).

³ Raspberry Pi 4 usado exclusivamente para coordenar gravação de vídeo via RTSP (ffmpeg). Não é o controlador de acesso.

■ Custo de desenvolvimento e configuração (script Pi + endpoints API): estimado em 1–2 dias de trabalho técnico (não incluído).